

دوشنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۴

(ادامه بحث) تبدیل لاپلاس

* نکته ۱ (تغییر مقیاس زمانی): فرض کنیم $a \in \mathbb{R}, a > 0$ ، در این صورت تبدیل لاپلاس تابع $g(t) = f(at)$ عبارتست از:

$$L(g(t))(s) = G(s) = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

دلیل:

$$G(s) = \int_0^{\infty} f(at) e^{-st} dt \quad \begin{matrix} \tau := at \\ \Rightarrow d\tau = a dt \end{matrix} \int_0^{\infty} f(\tau) e^{-s(\frac{\tau}{a})} \times \left(\frac{1}{a}\right) d\tau$$

$$\Rightarrow G(s) = \frac{1}{a} \int_0^{\infty} f(\tau) e^{-\left(\frac{s}{a}\right)\tau} d\tau = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

مثال: می دانیم $L(\cos(wt))(s) = \frac{s}{s^2 + w^2} =: F(s)$ با نامیه هکترایی $\text{Re}(s) > 0$.



در این صورت برای عدد حقیقی دلخواه $a \in \mathbb{R}, a > 0$ داریم:

$$L(\cos(wat))(s) = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

با نامیه هکترایی $\text{Re}\left(\frac{s}{a}\right) > 0 \equiv \text{Re}(s) > 0$.

یعنی:

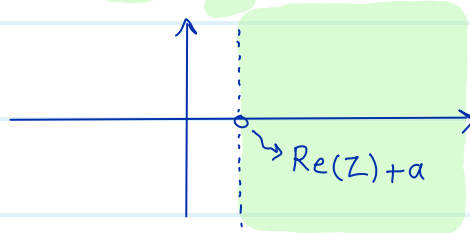
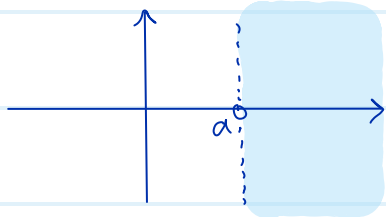
$$L(\cos(wat))(s) = \frac{1}{a} \left(\frac{\frac{s}{a}}{\left(\frac{s}{a}\right)^2 + w^2} \right) = \frac{1}{a} \left(\frac{as}{s^2 + a^2 w^2} \right) = \frac{s}{s^2 + a^2 w^2}$$

* نکته ۲ (فرمول انتقال s): فرض کنیم $z \in \mathbb{C}$ عددی مختلط و تابعی با تبدیل لاپلاس $L(f(t))(s) = F(s)$ و ناحیه همگرایی $\text{Re}(s) > 0$ باشد. در این صورت تبدیل لاپلاس تابع $e^{zt} f(t)$ عبارتست از:

$$L(e^{zt} f(t))(s) = F(s - z);$$

$$\text{Re}(s - a) > a \equiv \text{Re}(s) > \text{Re}(z) + a$$

با ناحیه همگرایی



دلیل درستی نکته ۲: داریم

$$L(e^{zt} f(t))(s) = \int_0^{\infty} e^{zt} f(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} f(t) e^{-(s-z)t} dt = F(s - z);$$

با ناحیه همگرایی $\text{Re}(s) > \text{Re}(z) + a$

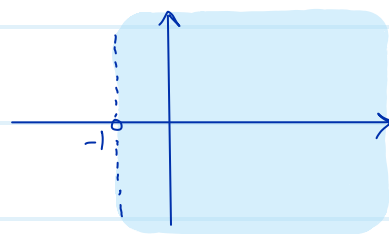
مثال: $L(e^{-t} \cos(3t)) = ?$

جواب: می‌دانیم اگر قرار دهیم $f(t) := \cos(3t)$ آنگاه:

$$L(f(t))(s) = F(s) = \frac{s}{s^2 + 9}; \quad (\text{با ناحیه همگرایی } \text{Re}(s) > 0)$$

لذا طبق فرمول انتقال s داریم:

$$L(e^{-t} \cos(3t))(s) = L(e^{-t} f(t))(s) = F(s+1) = \frac{s+1}{(s+1)^2 + 9}; \quad (\text{با ناحیه همگرایی } \text{Re}(s) > -1)$$



* نتیجه: طبق فرمول انتقال s ، داریم:

$$\begin{cases} L(e^{zt} \cos(wt))(s) = \frac{s-z}{(s-z)^2 + w^2} \\ , \\ L(e^{zt} \sin(wt))(s) = \frac{w}{(s-z)^2 + w^2} \end{cases}$$

* قضیه (تبدیل لاپلاس مستقیم تابع): فرض کنید تابع $f(t)$ برای $t \geq 0$ دارای ویژگی‌های زیر باشد:

(۱) $f(t)$ در $t=0$ پیوسته و روی بازه $(0, \infty)$ به طور قطعی پیوسته باشد؛

(۲) $f(t)$ از مرتبه‌ای نهای (مانند a) باشد؛

(که در این صورت ناحیه همگرایی $L(f(t))(s)$ عبارتست از $\text{Re}(s) > a$)
آنگاه تبدیل لاپلاس مستقیم f برابر است با:



$$L(f'(t))(s) = s L(f(t))(s) - f(0); \quad (\text{با ناحیه همگرایی } \text{Re}(s) > a)$$

* نتیجه: اگر تبدیل لاپلاس تابع $f(t)$ را با $F(s) = L(f(t))$ نشان دهیم آنگاه:

$$\begin{aligned} L(f''(t))(s) &= s L(f'(t))(s) - f'(0) = s(s L(f(t))(s) - f(0)) - f'(0) \\ &= s^2 L(f(t))(s) - s f(0) - f'(0) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow L(f''(t))(s) = s^2 L(f(t))(s) - s f(0) - f'(0)$$

اثبات قضیه (درستی فرمول $*$) : قرار می دهیم $\forall t \geq 0 \quad g(t) := f'(t)$

در این صورت طبق تعریف داریم:

$$G(s) = L(g(t))(s) = \int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt$$

$$\begin{cases} e^{-st} =: u & f'(t) dt =: dv \\ -s e^{-st} dt =: du & f(t) =: v \end{cases}$$

$$= \left(e^{-st} f(t) \right) \Big|_{t=0}^{\infty} - \int_0^{\infty} f(t) \times (-s e^{-st}) dt$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \underbrace{\left(e^{-st} f(t) \right)}_{!!} - f(0) + s L(f(t))(s) = s L(f(t))(s) - f(0)$$

دلیل می دانیم $f(t)$ از مرتبه نمایی a است، لذا $\exists M > 0 \quad |f(t)| < M e^{at}$
 در نتیجه: $|e^{-st} f(t)| < M |e^{-(s-a)t}|$
 از طرفی به شرط اینکه $\text{Re}(s-a) = \text{Re}(s) - a > 0$ داریم:
 $|e^{-st} f(t)| < M |e^{-(s-a)t}| \quad // \quad \lim_{t \rightarrow \infty} |e^{-(s-a)t}| = 0$

مثال: با استفاده از قضیه تبدیل لاپلاس مستقیم تابع، تبدیل لاپلاس تابع $f(t) = e^t$ را بیابید.
 جواب: می دانیم:

$$f'(t) = e^t = f(t)$$

بنابراین:

$$\begin{cases} L(f'(t))(s) = s L(f(t))(s) - f(0) = s L(f(t))(s) - 1 \\ , \\ L(f'(t))(s) = L(f(t))(s) \end{cases}$$

$$\Rightarrow s L(f(t))(s) - 1 = L(f(t))(s) \Rightarrow (s-1) L(f(t))(s) = 1$$

$$\Rightarrow L(f(t))(s) = \frac{1}{s-1} ; \quad (\text{بناحیه هملگرای } \operatorname{Re}(s) > 1)$$

* قضیه (تبدیل لاپلاس انتگرال یک تابع): فرض کنیم تبدیل لاپلاس تابع $f(t)$ عبارتست از

$$F(s) = L(f(t))(s) \quad \text{بناحیه هملگرای } D \subset \mathbb{C} \quad \text{در این صورت برای تابع}$$

$$g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau \quad \text{داریم:}$$

$$L(g(t))(s) = G(s) = \frac{1}{s} L(f(t))(s) ; \quad (D \cap \{s \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(s) > 0\}) \quad \text{بناحیه هملگرای}$$

اثبات: * روش مستقیم (از تعریف L) به انتگرال گیری دوگانه روی ناحیه ای بی کران (با تغییر ترتیب العان گیری).

* روش غیر مستقیم (با استفاده از قضیه اساسی حساب): می دانیم:

$$g'(t) = f(t)$$

$$\Rightarrow L(f(t))(s) = L(g'(t))(s) = s L(g(t))(s) - \overset{\text{red arrow}}{g(0)} \Rightarrow L(g(t))(s) = \frac{1}{s} L(f(t))(s)$$

یادآوری های قبل از جلسه بعد:

* انتگرال گیری از توابع گویا (تکنیک تفکیک کسرها / روش پوششی هوی - ساید)

* انتگرال گیری جزء به جزء